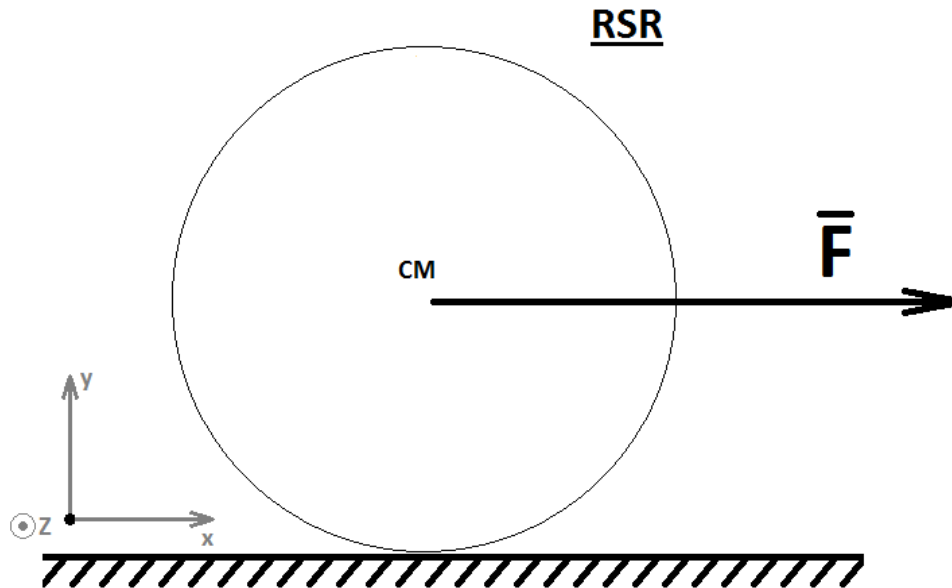


Enunciado:

Se tiene un cilindro rígido y homogéneo que por acción de una fuerza $\vec{F}$ aplicada en su CM , rueda sin resbalar sobre una superficie rugosa.



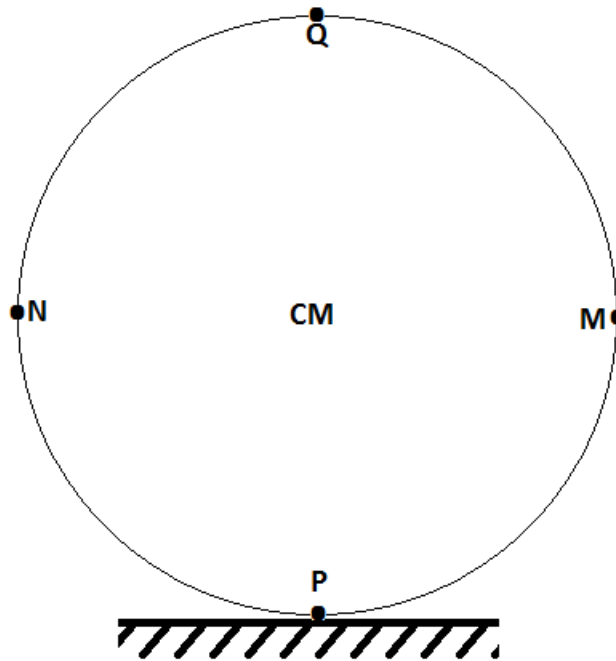
Objetivos:

El primer objetivo del presente documento es hallar la relación de vínculo entre la aceleración angular y la aceleración de CM del rígido.

Luego, se toma como segundo objetivo analizar la aceleración de diferentes puntos del cuerpo.

Resolución:

Para empezar, voy a nombrar a ciertos puntos del rígido tal como se indica en la siguiente figura:



Cabe destacar que estos puntos se encuentran fijos al cuerpo y que se encuentran ubicados de esa manera para el instante en el cual se realizará el análisis.

Ahora bien, por cinemática de cuerpo rígido la relación de velocidad entre dos puntos A y B cualesquiera es:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_B + \vec{\omega} \times \vec{r}_{A-B}$$

Particularmente, para nuestro ejercicio la relación de velocidades entre el punto CM y P es:

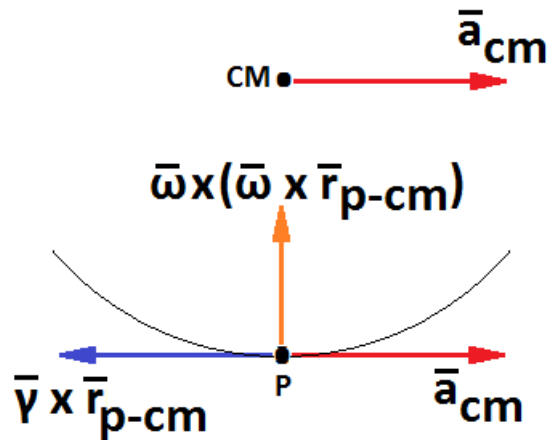
$$\vec{v}_P = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{P-CM}$$

Si derivo la ecuación respecto del tiempo obtengo:

$$\vec{a}_P = \vec{a}_{CM} + \vec{\gamma} \times \vec{r}_{P-CM} + \vec{\omega} \times \overbrace{\vec{v}_{P-CM}}^{-\vec{v}_{CM}}$$

$$\vec{a}_P = \vec{a}_{CM} + \vec{\gamma} \times \vec{r}_{P-CM} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{P-CM})$$

Vemos que la aceleración del punto P está dada por la suma de tres vectores. En el siguiente gráfico, se ilustra la dirección y sentido de cada uno de ellos:



Para un observador fijo a tierra, el CM se mueve en una trayectoria rectilínea paralela al suelo y a una distancia R por encima de éste.

Como el cuerpo RSR, el punto P no desliza con respecto al piso. Es necesario entonces que se cumpla:

$$\vec{a}_{CM} + \vec{\gamma} \times \vec{r}_{P-CM} = \vec{0}$$

Es decir que el vector **AZUL** sea igual en módulo que el **ROJO**.

Notar que si bien el punto P presenta una velocidad nula en ese instante, la aceleración de dicho punto no es nula. La aceleración de P presenta una componente normal debido a que se encuentra rotando alrededor del CM.

Despejando $\vec{a}_{CM}$ de la ecuación anterior:

$$\vec{a}_{CM} = -\vec{\gamma} \times \vec{r}_{P-CM}$$

O bien:

$$\vec{a}_{CM} = \vec{\gamma} \times \vec{r}_{CM-P}$$

Esta es la ecuación vectorial que relaciona la aceleración de centro de masa con la aceleración angular del rígido.

Acorde a nuestro sistema de referencia y el movimiento del cuerpo:

- $\vec{a}_{CM} = a_{CM}\hat{i}$
- $\vec{\gamma} = \gamma\hat{k}$
- $\vec{r}_{CM-P} = R\hat{j}$

Entonces:

$$\vec{a}_{CM} = a_{CM}\hat{i} = \vec{\gamma} \times \vec{r}_{CM-P} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \gamma \\ 0 & R & 0 \end{vmatrix} = -R\gamma \hat{i}$$

Llego finalmente a la siguiente relación de coordenadas:

$$a_{CM} = -R\gamma$$

Esta ecuación es llamada *Ecuación de Vínculo*.

¿Tiene coherencia esta relación?

Vemos que si el cuerpo se mueve a la derecha, en base a nuestro sistema de referencia la coordenada a_{CM} es positiva ($a_{CM} > 0$).

Por lo tanto, la ecuación de vínculo me indica que $\gamma < 0$.

Lo cual es coherente, dado que el cuerpo para que ruede sin resbalar debe necesariamente rotar en sentido horario ($\vec{\gamma}$ entrante al plano) y nuestra z positiva es saliente al plano XY .

Es importante entender que las ecuaciones de vínculo dependen de nuestro sistema de coordenadas y de las condiciones del problema a resolver, en este caso, que nuestro cuerpo es rígido y que el mismo rueda sin resbalar.

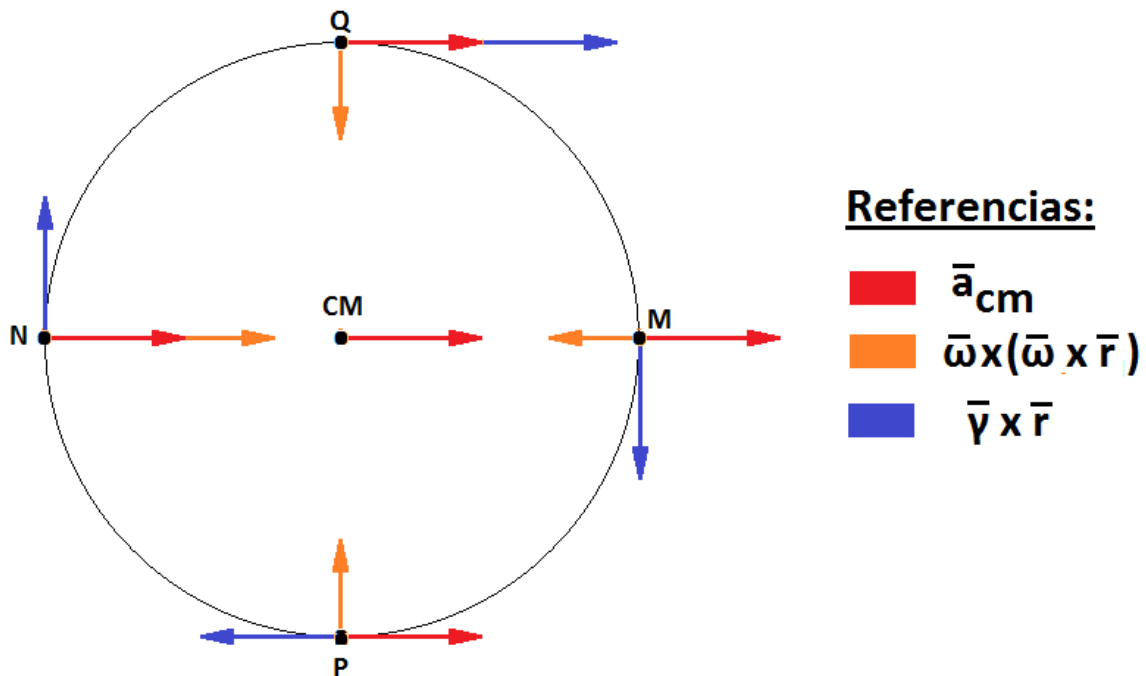
Aceleración de diferentes puntos del rígido:

Ahora, analizaremos y graficaremos el vector aceleración para otros puntos del cuerpo.

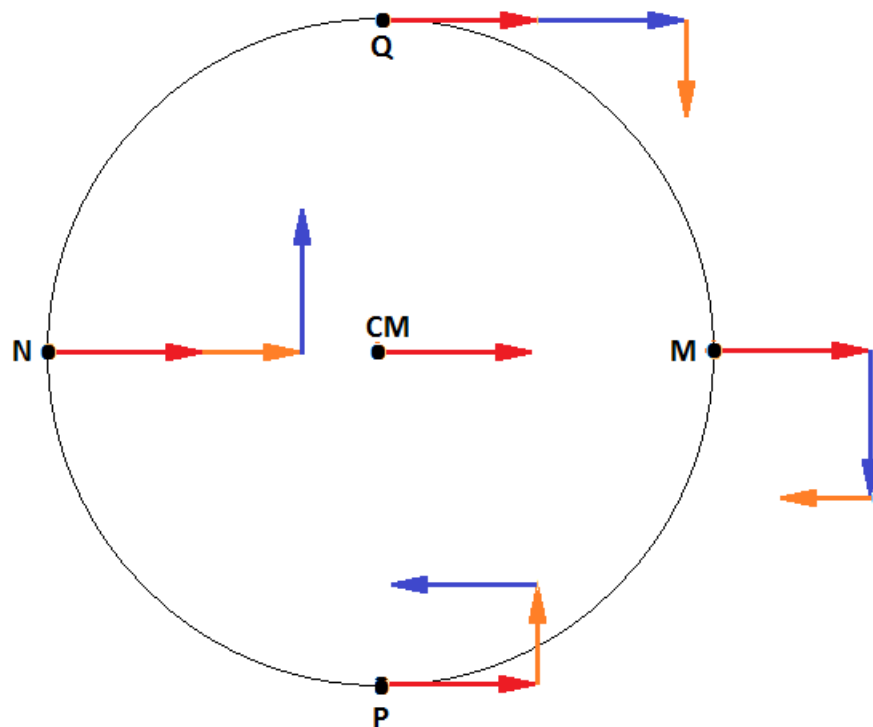
De manera análoga a lo realizado para el punto P , hallo la aceleración de los puntos Q, M y N .

- $\vec{a}_{CM} = -\vec{\gamma} \times \vec{r}_{P-CM} = +\vec{\gamma} \times \vec{r}_{CM-P}$
- $\vec{a}_P = \vec{a}_{CM} + \vec{\gamma} \times \vec{r}_{P-CM} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{P-CM})$
- $\vec{a}_Q = \vec{a}_{CM} + \vec{\gamma} \times \vec{r}_{Q-CM} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{Q-CM})$
- $\vec{a}_M = \vec{a}_{CM} + \vec{\gamma} \times \vec{r}_{M-CM} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{M-CM})$
- $\vec{a}_N = \vec{a}_{CM} + \vec{\gamma} \times \vec{r}_{N-CM} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_{N-CM})$

Graficaremos para cada punto las diferentes componentes:



Para sumar los diferentes vectores de manera gráfica, pongo uno a continuación del otro tal como se ilustra a continuación:



Luego, se obtiene para cada punto la resultante. O sea, la aceleración de cada punto respecto del sistema de referencia fijo a la tierra.

